in'li Sud Ouest
Groupe ActionLogement

BÂTIA

Assistant IA de priorisation des rénovations et de maintenance prédictive

De la problématique à la solution

In'li Sud-Ouest · Action Logement · 2026

1 CONSTAT

Un parc vieillissant, des choix subis



Les bailleurs de logement intermédiaire font face à un déficit structurel de données pour piloter leur parc : les rénovations comme la maintenance se décident dans l'urgence, faute d'un cadre objectif.

Rénovations non priorisées

Les interventions se font par ordre chronologique ou selon l'urgence apparente, faute de données consolidées pour comparer objectivement des projets très différents.

Maintenance curative plutôt que prédictive

Les pannes (plomberie, chauffage, ascenseurs) sont découvertes trop tard, généralement en urgence, ce qui génère des coûts élevés et de l'insatisfaction locataire.

Arbitrages budgétaires difficiles

Sans calcul de retour sur investissement fiable, il est difficile de trancher entre deux projets de rénovation concurrents.

2 BESOIN

Décider objectivement, anticiper les pannes

Deux besoins complémentaires se dégagent du constat : prioriser objectivement les rénovations, et détecter les signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des pannes majeures.



Prioriser objectivement

Un critère de classement commun à des projets difficiles à comparer entre eux (façade, chaudière, toiture…).

Anticiper plutôt que subir

Des signaux faibles précèdent souvent une panne majeure de plusieurs semaines : encore faut-il les détecter.

Rendre compte

Justifier chaque arbitrage auprès des équipes, de la direction et des financeurs, de façon traçable.

Un moteur, deux sorties opérationnelles



BâtIA combine deux briques qui s'appuient sur les mêmes données patrimoniales : la priorisation des rénovations et la maintenance prédictive. Le risque de panne alimente directement le scoring.

Priorisation des rénovations

Scoring multicritère explicable : état technique, impact énergétique, coût estimé et urgence sociale — pondérés et ajustables par les équipes métier.

Maintenance prédictive

Estimation de la probabilité et de l'horizon de survenue d'une panne, à partir de l'historique GMAO et des données patrimoniales.

Un copilote ancré dans les données



Synthèse contextualisée

Historique de maintenance, DPE et scoring transformés en résumé lisible par une équipe non data scientist.

Explication interactive du score

« Pourquoi ce bâtiment est-il prioritaire ? » — le copilote reformule les critères, sans jamais recalculer le résultat.

Rédaction assistée

Première version de note de synthèse, toujours relue et validée par un humain avant diffusion.

Ce que la GenAI ne fait PAS

Elle n'intervient jamais dans le calcul du scoring ni de la prédiction de panne — ces tâches restent tenues par le Machine Learning et le scoring multicritère.

Elle reste ancrée aux données propres à In'li Sud-Ouest plutôt qu'à sa seule connaissance générale, pour limiter le risque d'erreur factuelle.

Une architecture simple, en 3 couches

Volontairement simple pour rester maintenable par une équipe technique de taille réduite, et validée avant toute confiance opérationnelle.

1. Collecte

Agrégation mensuelle des données GMAO, DPE et patrimoniales existantes.

2. Analyse

Calcul du scoring de priorisation et de l'indicateur de risque de panne.

3. Restitution

Tableau de bord pour les équipes techniques + copilote GenAI pour interroger les résultats.

Validation avant confiance opérationnelle : test rétrospectif sur l'historique de pannes, taux de fausses alertes maîtrisé, comparaison à la méthode actuelle, critères go/no-go avant chaque palier.

5 BÉNÉFICES

Des décisions plus sûres, plus économes



1

Coût de maintenance réduit

Substitution progressive des interventions d'urgence, plus coûteuses, par des interventions planifiées.

2

Budget de rénovation optimisé

Allocation des enveloppes vers les bâtiments à plus fort impact énergétique et risque de panne.

3

Choix traçables et défendables

Un scoring explicable justifie chaque arbitrage auprès des équipes, de la direction et des financeurs.

Bénéfices présentés en termes qualitatifs à ce stade : le secteur commence tout juste à s'outiller sur ce type de solution.

La maîtrise reste interne, sans tout développer en interne

In'li Sud-Ouest reste en maîtrise d'ouvrage, appuyée sur un prestataire IA externe en maîtrise d'œuvre : la maîtrise du besoin et des données reste interne, sans imposer une compétence de développement IA à détenir en interne.

Un seul Approbateur par activité

La matrice RACI évite toute décision bloquée entre deux autorités concurrentes.

Propriété des données et du scoring

In'li conserve la pleine propriété des paramètres calibrés sur ses données.

Portabilité et réversibilité

Droit d'export garanti, clause de transition en cas de changement de prestataire.

6 DÉPLOIEMENT

3 paliers progressifs, MOA / MOE



Palier 1

6-14 mois

Pilote restreint

Audit des données, sélection du prestataire, calibrage sur une agence pilote.

Palier 2

14-30 mois

Extension régionale

Généralisation à l'ensemble du parc In'li Sud-Ouest.

Palier 3

30-54 mois

Mutualisation groupe

Ouverture aux autres filiales d'In'li et à Action Logement.

Et maintenant ?

BâtIA passe du cadre académique (Global Executive MBA, TBS Education) à une opportunité concrète au sein d'Action Logement : le Club de l'innovation propose de le porter dans un Ackathon en partenariat avec l'ENSEEIHT.

in'li Sud Ouest
Groupe ActionLogement

Guillaume Rougé — Responsable RSE & Innovation, In'li Sud-Ouest

BâtIA — Assistant IA de priorisation des rénovations et de maintenance prédictive